iv) குவாண்டம் கொள்கையின்படி, ஃபோட்டானில் இருந்து எலக்ட்ரானுக்கு ஆற்றல் மாற்றப்படுவது ஒரு உடனடி நிகழ்வாகும். எனவே ஃபோட்டான் படுவதற்கும் எலக்ட்ரான் உமிழப்படுவதற்கும் இடையே காலதாமதம் இருக்காது.

இவ்வாறு குவாண்டம் கொள்கையின்படி ஒளிமின் விளைவு விளக்கப்படுகிறது.

ஒளியின் இயல்பு: அலை – துகள் இருமைப்பண்பு

ஒளியின் அலை இயல்பு மூலம் குறுக்கீட்டு விளைவு, விளிம்பு விளைவு மற்றும் தள விளைவு ஆகிய நிகழ்வுகளை பற்றிய விளக்கத்தைப் பயின்றோம். மேலும் கரும்பொருள் கதிர்வீச்சு, ஒளிமின் விளைவு ஆகிய நிகழ்வுகளை ஒளியின் துகள் இயல்பு மூலம் விளக்கினோம். எனவே, இரு கொள்கைகளுக்கும் போதுமான பரிசோதனைச் சான்றுகள் உள்ளன.

பழங்காலங்களில், புதிய சோதனை முடிவுகளுக்கு பொருந்தாத கொள்கைகள் மாற்றி அமைக்கப்பட்டன அல்லது நிராகரிக்கப்பட்டன. இங்கு 'ஒளியின் இயல்பு என்ன?' எனும் கேள்விக்கு விடையளிப்பதற்கு இரு கொள்கைகள் தேவைப் படுகின்றன.

இவற்றில் இருந்து ஒளியானது துகள் மற்றும் அலை எனும் இருமைப்பண்பைப் பெற்றுள்ளது என முடிவு செய்யப்பட்டது. சில சூழ்நிலைகளில் ஒளியானது அலையாகவும் மற்றும் வேறு சில சூழ்நிலைகளில் துகளாகவும் செயல்படுகிறது.

இதனை வேறு விதமாக கூறினால், ஒளி பரவும் போது அலையாகவும், பொருள்களுடன் இடைவினை புரியும் போது துகளாகவும் செயல்படுகிறது. அனைத்து இயற்பியல் நிகழ்வுகளையும் விவரிக்க இரு கொள்கைகளும் அவசியமாகும். எனவே அலை இயல்பும் குவாண்டம் (துகள்) இயல்பும் ஒன்றையொன்று பூர்த்தி செய்யும் தன்மை கொண்டுள்ளன.

8.2.8 ஒளி மின்கலங்களும் அதன் பயன்பாடுகளும்

ஒளி மின்கலம்

ஒளி மின்கலம் என்பது ஒளி ஆற்றலை மின் ஆற்றலாக மாற்றும் சாதனம் ஆகும். இது ஒளிமின் விளைவு எனும் தத்துவத்தின் படி செயல்படுகிறது. ஒளியானது ஒளிஉணர் பொருள்களின் மீது படும்போது, பொருளின் மின் பண்புகளில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது. அதன் அடிப்படையில் ஒளி மின்கலங்களை மூன்று வகையாகப் பிரிக்கலாம். அவையாவன:

i) **ஒளி உமிழ்வு மின்கலம்:** ஒளி அல்லது பிற கதிர்வீச்சுகள் உலோகக் கேத்தோடின் மீது படுவதால், எலக்ட்ரான் உமிழ்வு ஏற்படுகிறது. இதன் அடிப்படையில் ஒளி உமிழ்வு மின்கலம் செயல்படுகின்றது.

ii) **ஒளி வோல்டா மின்கலம்:** குறைகடத்தியினால் செய்யப்பட்ட ஒளிஉணர்வு மிக்க பொருள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அது ஒளி அல்லது பிற கதிர்வீச்சு படும்போது, அவற்றின் செறிவிற்கு ஏற்ப மின்னழுத்த வேறுபாட்டை உருவாக்குகிறது.

iii) **ஒளி கடத்தும் மின்கலம்:** இதில் குறைகடத்தியின் மின்தடையானது, அதன் மீது படும் கதிர்வீச்சு ஆற்றலுக்கு ஏற்ப மாறுகிறது.

பாடத்தின் இப்பகுதியில், ஒளி உமிழ்வு மின்கலம் மற்றும் அதன் பயன்பாடுகளைப் பற்றி நாம் விவரிப்போம்.

ஒளி உமிழ்வு மின்கலம்

அமைப்பு

வெற்றிடமாக்கப்பட்ட கண்ணாடி அல்லது குவார்ட்ஸ் குமிழில் இரண்டு உலோக மின்வாய்கள் உள்ளன. படம் 8.16 இல் காட்டியுள்ளவாறு கேத்தோடு மற்றும் ஆனோடு ஆகியவை பொருத்தப்பட்டுள்ளன.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஒளியானது எவ்வாறு அலை மற்றும் துகள் கற்றையாக இருக்கும் என்பதைப் புரிந்து கொள்ள படிப்பவர் சிரமப்படலாம். ஆனால் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் போன்ற மிகப்பெரிய அறிவியல் விஞ்ஞானிகளுக்கு கூட இந்த சிக்கல் இருந்தது என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.

ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் 1954இல் தம்முடைய நண்பர் மைக்கேல் பெஸ்ஸோ என்பவருக்கு எழுதிய கடிதத்தில் இது தொடர்பான மனப்போராட்டத்தை விவரித்துள்ளார்.

"கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளாக ஆழ்ந்த சிந்தனைகளின் அடிப்படையில், 'ஒளி குவாண்டா என்றால் என்ன?' எனும் கேள்விக்கான விடையை என்னால் நெருங்க இயலவில்லை! தற்காலத்தில், ஒவ்வொருவரும் அந்தக் கேள்விக்கான விடை தெரியும் என நினைப்பர். ஆனால் அவர் தம்மையே ஏமாற்றிக்கொள்கிறார்."

XII_Physics_Vol-2_UNIT-8_TM.indd 121 04-03-2022 13:08:53